地狱之下



不对称的奴役，侍寝与调教

by 跨越晨昏

目录

1. 星球 10
1.1. 主行星 10
1.1.1. 地理 10
1.1.1.1. 地图 10
1.1.1.2. 大陆 10
1.1.1.2.1. L1 10
1.1.1.2.1.1. L1-1 10
1.1.1.2.1.2. L1-2 10
1.1.1.2.1.3. L1-3 10
1.1.1.2.1.4. L1-4 10
1.1.1.2.2. L2 10
1.1.1.2.2.1. L2-1 10
1.1.1.2.2.2. L2-2 11
1.1.1.2.2.3. L2-3 11
1.1.1.2.2.4. L2-4 11
1.1.1.2.2.5. L2-5 11
1.1.1.2.2.6. L2-6 11
1.1.1.2.2.7. L2-7 11
1.1.1.2.3. L3 11
1.1.1.2.3.1. L3-1 11
1.1.1.2.3.2. L3-2 11
1.1.1.2.3.3. L3-3 11
1.1.1.2.3.4. L3-4 11
1.1.1.2.4. L4 11
1.1.1.2.4.1. L4-1 12
1.1.1.2.4.2. L4-2 12
1.1.1.2.4.3. L4-3 12
1.1.1.2.4.4. L4-4 12
1.1.1.2.4.5. L4-5 12
1.1.1.2.4.6. L4-6 12
1.1.1.2.4.7. L4-7 12
1.1.1.2.4.8. L4-8 12
1.1.1.2.5. L5 12
1.1.1.2.5.1. L5-1 12
1.1.1.2.5.2. L5-2 12
1.1.1.2.5.3. L5-3 12
1.1.1.2.5.4. L5-4 12
1.1.1.2.5.5. L5-5 13
1.1.1.2.5.6. L5-6 13
1.1.1.2.5.7. L5-7 13

1.1.1.2.6. L6 13
1.1.1.2.6.1. L6-1 13
1.1.1.2.6.2. L6-2 13
1.1.1.2.6.3. L6-3 13
1.1.1.2.6.4. L6-4 13
1.1.1.2.6.5. L6-5 13
1.1.1.2.6.6. L6-6 13
1.1.1.2.6.7. L6-7 13
1.1.1.2.6.8. L6-8 13
1.1.1.3. 海洋 13
1.1.1.3.1. O1 13
1.1.1.3.2. O2 14
1.1.1.3.3. O3 14
1.1.1.3.4. O4 14
1.1.1.4. 群岛 14
1.1.1.4.1. A1 14
1.1.1.4.2. A2 14
1.1.1.4.3. A3 14
1.1.1.5. 主火山 14
1.1.2. 大气 14
1.1.2.1. 成分 14
1.1.2.2. 性质 14
1.1.2.3. 光谱 16
1.1.3. 海洋 16
1.1.3.1. 深海CCl_4层 16
1.1.4. 气候 16
1.1.4.1. 辐射收支 16
1.1.4.2. 气候带 16
1.1.4.3. 环流 17
1.1.4.4. 降水与季节 17
1.2. 天堂 17
1.2.1. 天体参数 18
1.2.2. 尘埃环 18
1.2.3. 变轨 18
1.2.4. 控光 18
1.2.5. 调倾角 18
1.2.6. 气候调节 18
2. 特殊系统 21
2.1. 特殊能力 21
2.2. 特殊能力者 21
2.3. 供能网络 21
2.4. 执行网络 21

2.4.1. 执行指令 21
2.5. 接口 21
2.6. 底层实现 21
3. 怪物系统 21
3.1. 共同特征 21
3.2. 怪物分类 21
3.3. 演化 21
3.3.1. 开发 21
3.3.2. 改造 22
3.3.3. 更多怪物 22
3.4. 怪物网络 22
3.4.1. 天基怪物网络 22
3.4.2. 地基怪物网络 22
3.5. 怪动植物 22
3.5.1. 主要用途 22
3.5.2. 形态 22
3.5.2.1. 头部 22
3.5.2.2. 身体 22
3.5.2.2.1. 皮肤 22
3.5.2.2.2. 触感增强层 23
3.5.2.2.3. 血液 23
3.5.2.2.4. 肌肉 23
3.5.2.2.5. 固定爪 23
3.5.3. 感官 23
3.5.3.1. 怪眼 23
3.5.3.1.1. 光学 23
3.5.3.1.2. 视网膜 23
3.5.3.1.2.1. 普通视网膜 . . . 23
3.5.3.1.2.2. 松果体视网膜 . . 23
3.5.3.1.2.3. 松果旁体视网膜 . 23
3.5.3.1.3. 深度测量 24
3.5.3.2. 辅助眼 24
3.5.3.3. 声纳 24
3.5.3.4. 侧线 24
3.5.3.4.1. 主侧线 24
3.5.3.4.2. 副侧线 24
3.5.3.4.3. 装饰侧线 24
3.5.3.4.4. 感知线 24
3.5.4. 飞行 24
3.5.4.1. 推进 25
3.5.4.2. 电推羽 25
3.5.4.2.1. 离子调度 25

3.5.4.3. 飞行参数 25
3.5.4.4. 负重 25
3.5.4.5. 整流系统 25
3.5.4.5.1. 整流罩 25
3.5.4.5.2. 整流羽 25
3.5.4.6. 羽翼 25
3.5.4.6.1. 结构 25
3.5.4.6.2. 骨架 25
3.5.4.6.3. 翼展 25
3.5.4.6.4. 翼型 25
3.5.4.6.5. 羽面结构 25
3.5.4.6.6. 角度调节 25
3.5.4.6.7. 呼吸 25
3.5.5. 能量 26
3.5.5.1. 储能 26
3.5.5.1.1. 能量脂 26
3.5.5.2. 获取 26
3.5.5.3. 输出 26
3.5.6. 温控 26
3.5.6.1. 热量循环系统 26
3.5.6.2. 主动制冷系统 26
3.5.7. 神经 26
3.5.7.1. 迷走神经 26
3.5.8. 控制系统 26
3.5.8.0.1. 控制接口 26
3.5.8.0.2. 控制神经干 26
3.5.8.0.3. 控制神经 26
3.5.8.0.4. 监控神经 26
3.5.9. 植株 26
3.5.9.1. 男性 26
3.5.9.2. 女性 26
3.5.10. 世代 26
3.5.10.1. 引导系统 26
3.5.10.2. 继承 27
3.5.10.2.1. 直接继承 27
3.5.10.2.2. 虚拟继承 27
3.5.10.2.3. 批判式继承 27
3.5.10.2.4. 抽象继承 27
3.5.11. 生殖 27
3.5.11.1. 花 27
3.5.11.1.1. 男花 27
3.5.11.1.2. 女花 27

3.5.11.1.2.1. 受粉花 27
3.5.11.1.2.2. 重组花 27
3.5.11.1.2.3. 结果花 27
3.5.11.2. 生殖器 27
3.5.11.2.1. 加强层 27
3.5.11.2.2. 瓣膜 28
3.5.11.2.3. 睾丸 28
3.5.11.2.4. 假睾丸 28
3.5.11.2.5. 假精子 28
3.5.12. 扩展 28
3.5.12.1. 接口 28
3.5.12.1.1. 胸前扩展区 28
3.5.12.1.2. 脊柱外扩展区 28
3.5.12.1.3. 头部扩展区 28
3.5.12.1.4. 手脚扩展区 28
3.5.12.1.5. 主扩展模块 28
3.5.13. 光合 28
3.5.13.1. 色素 28
3.5.13.2. 产物 28
3.5.13.3. 效率 28
3.5.13.4. 远红外 28
3.5.13.5. 产量 28
3.6. 怪动物 28
3.7. 怪植物 28
3.8. 怪机器 28
4. 动物 28
4.1. 仙子 28
4.1.1. 仙子本体 28
4.1.1.1. 仙子皮肤 29
4.1.1.1.1. 芳香腺 29
4.1.1.2. 吸取系统 29
4.1.1.2.1. 吸取腔 29
4.1.1.2.2. 逆向输尿管 29
4.1.1.2.3. 输精管 29
4.1.1.2.4. 精液吸收系统 29
4.1.1.2.5. 计量系统 29
4.1.1.3. 双螺旋瓣肠 29
4.1.1.4. 营养液 29
4.1.1.5. 毒素 29
4.1.1.5.1. 仙子毒素 A 29
4.1.1.5.2. 仙子毒素 B 29
4.1.1.5.3. 仙子毒素 C 29

4.1.1.6. 仙子爪 29
4.1.2. 水仙子 29
4.1.3. 蝶仙子 30
4.1.4. 花仙子 30
4.1.5. 玉仙子 30
4.1.6. 丝仙子 30
4.1.7. 嗜血仙子 30
4.1.7.1. 构成 30
4.1.7.1.1. 仙子本体 30
4.1.7.1.2. 六翼蝙蝠 30
4.1.7.2. 感知系统 30
4.1.7.2.1. 声呐 30
4.1.7.2.2. 侧线 30
4.1.7.3. 飞行 30
4.1.7.4. 游泳 30
4.1.7.5. 电能使用 30
4.1.7.5.1. I/O 30
4.1.7.5.1.1. 输入 30
4.1.7.5.1.2. 输出 30
4.1.7.5.1.3. 接口 30
4.1.7.6. 控温 30
4.1.7.6.1. 保温层 30
4.1.7.6.2. 热量循环系统 30
4.1.7.6.3. 主动制冷系统 30
4.1.7.7. 吸血 30
4.1.7.7.1. 无痛吸血 30
4.1.7.7.1.1. 奖励 31
4.1.7.7.1.2. 目的 31
4.1.7.7.2. 生殖吸血 31
4.1.8. 吟游仙子 31
4.1.8.1. 生殖 31
4.1.8.2. 组成 31
4.1.8.3. 游泳 31
4.2. 子母虫 31
4.2.1. 母虫 31
4.2.2. 子虫 31
4.3. 鲛人 31
4.4. 人类 31
4.4.1. 精灵 31
4.4.2. 人族 31
4.4.3. 血族 31
4.4.4. 寄生人 31

4.4.5. 寄生小人 31
4.4.6. 魔族 31
4.4.7. 吸血鬼 31
4.5. 妖 32
4.6. 光合蛸 32
5. 植物 32
5.1. 特殊植物 32
6. 微生物 32
6.1. 心形虫 32
6.2. 氨氧光合细菌 32
6.3. 铁还原细菌 32
7. 神明 32
7.1. 真神 32
7.1.1. 组织者 32
7.1.1.1. 管理员 32
7.1.2. 支配者 32
7.1.2.1. 旧日支配者 32
7.1.2.1.1. 克苏鲁 32
7.1.2.2. 新时代支配者 32
7.1.2.2.1. 天堂 32
7.1.3. 被支配者 32
7.1.3.1. 怪动植物 32
7.2. 神棍 32
7.2.0.1. 仙子 33
7.2.0.2. 精灵 33
7.3. 神明 33
A. 编制 33
B. 不对称婚姻 33
C. 不对称生殖 33
D. 计划生育 33
E. 计命器 33
F. 预言 33
F.1. 现象 33
F.2. 原理 33
G. 排版规范 33
G.1. 排版 33
G.2. 标点符号 33
G.3. 括注内容 34
G.4. 大数 34
G.5. 引用 34
G.6. 称呼 34
G.7. 单位 34

元素总表 35
TODO 43

1. 星球

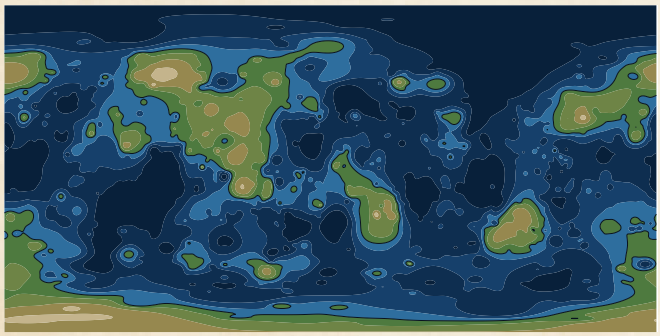
1.1. 主行星

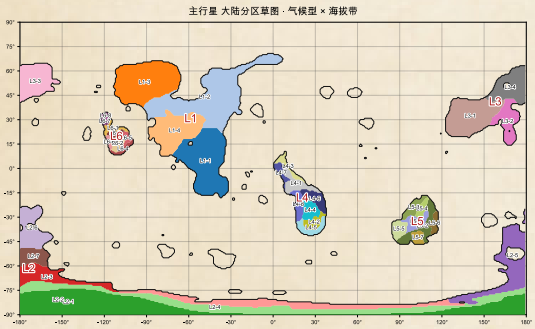
怪动植物 的监狱， 嗜血仙子 的乐园， 天堂 的试验场

主行星 的半径约 1.5×10^4 km，重力加速度约为 $20 \mathrm{m/s^2}$. 增加逃离地狱的难度

1.1.1. 地理

1.1.1.1. 地图





1.1.1.2. 大陆

- *1.1.1.2.1. L1*

占表面积 7.9%，中心约 59° W、30° N。六块中最大，自 18° S 延伸至 70° N.

主体为高原，平均海拔约 1.3 km，最高约 4.7 km，边缘陡落入海。北部跨入寒带，主体为温带，年均温约 281 K，年降水约 700 mm.

—

1.1.1.2.1.1. L1-1

占 *L1* 31%，中心约 48° W、4° N。高原，均海拔约 1.4 km，温带海洋性气候，年均温约 290 K，年降水约 1200 mm.

—

1.1.1.2.1.2. L1-2

占 *L1* 32%，中心约 49° W、44° N。台地，均海拔约 1.0 km，冷草原气候，年均温约 279 K，年降水约 440 mm.

—

1.1.1.2.1.3. L1-3

占 *L1* 18%，中心约 91° W、53° N。高原，均海拔约 1.9 km，最高约 4.7 km，冰原气候，年均温约 263 K，年降水约 550 mm.

—

1.1.1.2.1.4. L1-4

占 *L1* 19%，中心约 70° W、23° N。高原，均海拔约 1.4 km，冷沙漠气候，年均温约 289 K，年降水约 470 mm.

- *1.1.1.2.2. L2*

占表面积 3.4%，中心约 174° W、62° S。南半球高纬，南抵南极。

主体为冰原，平均海拔六块最高，约 1.6 km，最高约 4.5 km。寒带，年均温约 259 K，降水稀少，年降水约 340 mm.

—

1.1.1.2.2.1. L2-1

占 *L2* 14%，中心约 145° W、82° S。内陆高山，均海拔约 3.0 km，最高约 4.5 km，冰原气候，年均温约 222 K，年降水约 100 mm.

—

1.1.1.2.2.2. *L2-2*

占 *L2* 12%，中心约 153° W、81° S。内陆高原，均海拔约 1.5 km，冰原气候，年均温约 236 K，年降水约 150 mm。

—

1.1.1.2.2.3. *L2-3*

占 *L2* 11%，中心约 161° W、67° S。台地，均海拔约 0.7 km，冰原气候，年均温约 253 K，年降水约 240 mm。

—

1.1.1.2.2.4. *L2-4*

占 *L2* 7%，中心约 41° W、86° S。台地，均海拔约 0.4 km，冰原气候，年均温约 240 K，年降水约 180 mm。

—

1.1.1.2.2.5. *L2-5*

占 *L2* 25%，中心约 170° E、54° S。台地，均海拔约 0.4 km，冰原气候，年均温约 271 K，年降水约 550 mm。

—

1.1.1.2.2.6. *L2-6*

占 *L2* 22%，中心约 172° W、37° S。台地，均海拔约 0.5 km，热草原气候，年均温约 288 K，年降水约 470 mm。

—

1.1.1.2.2.7. *L2-7*

占 *L2* 8%，中心约 170° W、54° S。台地，均海拔约 0.8 km，苔原气候，年均温约 268 K，年降水约 330 mm。

- ### 1.1.1.2.3. *L3*

占表面积 3.4%，中心约 158° E、41° N。北半球中高纬。

主山脉纵贯西缘，最高峰约 4.2 km。山脉以东为盆地与平原。寒温带，年均温约 280 K，年降水约 500 mm。

—

1.1.1.2.3.1. *L3-1*

占 *L3* 43%，中心约 140° E、32° N。西部高原，均海拔约 1.2 km，最高约 4.2 km，冷草原气候，年均温约 286 K，年降水约 420 mm。

—

1.1.1.2.3.2. *L3-2*

占 *L3* 18%，中心约 167° E、29° N。东部台地，均海拔约 0.6 km，冷草原气候，年均温约 292 K，年降水约 520 mm。

—

1.1.1.2.3.3. *L3-3*

占 *L3* 20%，中心约 169° W、54° N。北部高原，均海拔约 1.5 km，冰原气候，年均温约 264 K，年降水约 300 mm。

—

1.1.1.2.3.4. *L3-4*

占 *L3* 19%，中心约 168° E、50° N。东北台地，均海拔约 1.0 km，大陆湿润暖夏气候，年均温约 272 K，年降水约 860 mm。

- ### 1.1.1.2.4. *L4*

占表面积 1.9%，中心约 21° E、18° S。跨 41° S 至 10° N。
低山与平原相间，最高峰约 4.8 km，全行星最高。热带，年均温约 291 K，年降水约 910 mm。

—

1.1.1.2.4.1. *L4-1*

占 *L4* 21%，中心约 16° E、9° S。台地，均海拔约 0.7 km，热带雨林气候，年均温约 295 K，年降水约 1300 mm。

—

1.1.1.2.4.2. *L4-2*

占 *L4* 9%，中心约 29° E、33° S。高原，均海拔约 1.4 km，冷草原气候，年均温约 285 K，年降水约 330 mm。

—

1.1.1.2.4.3. *L4-3*

占 *L4* 9%，中心约 11° E、1° N。低地，均海拔约 0.3 km，热带雨林气候，年均温约 298 K，年降水约 1700 mm。

—

1.1.1.2.4.4. *L4-4*

占 *L4* 14%，中心约 26° E、26° S。高原，均海拔约 1.9 km，最高约 4.8 km，全行星最高，冷沙漠气候，年均温约 285 K，年降水约 320 mm。

—

1.1.1.2.4.5. *L4-5*

占 *L4* 11%，中心约 27° E、37° S。台地，均海拔约 0.5 km，冷草原气候，年均温约 289 K，年降水约 460 mm。

—

1.1.1.2.4.6. *L4-6*

占 *L4* 17%，中心约 30° E、19° S。高原，均海拔约 1.5 km，温带海洋性气候，年均温约 289 K，年降水约 1100 mm。

—

1.1.1.2.4.7. *L4-7*

占 *L4* 8%，中心约 6° E、3° S。台地，均海拔约 0.4 km，热带雨林气候，年均温约 297 K，年降水约 1700 mm。

—

1.1.1.2.4.8. *L4-8*

占 *L4* 12%，中心约 18° E、22° S。台地，均海拔约 0.6 km，热沙漠气候，年均温约 295 K，年降水约 440 mm。

1.1.1.2.5. *L5*

占表面积 1.4%，中心约 103° E、33° S。南半球中纬。

丘陵与台地为主，平均海拔约 1.5 km。寒温带，年均温约 284 K，年降水约 480 mm。

—

1.1.1.2.5.1. *L5-1*

占 *L5* 17%，中心约 101° E、33° S。高山，均海拔约 2.5 km，冷草原气候，年均温约 278 K，年降水约 300 mm。

—

1.1.1.2.5.2. *L5-2*

占 *L5* 27%，中心约 106° E、35° S。台地，均海拔约 1.1 km，冷草原气候，年均温约 285 K，年降水约 530 mm。

—

1.1.1.2.5.3. *L5-3*

占 *L5* 15%，中心约 100° E、24° S。高原，均海拔约 1.2 km，冷沙漠气候，年均温约 290 K，年降水约 310 mm。

—

1.1.1.2.5.4. *L5-4*

占 *L5* 10%，中心约 106° E、25° S。高山，均海拔约 2.5 km，最高约 3.3 km，

苔原气候，年均温约 281 K，年降水约 530 mm.

—

1.1.1.2.5.5. L5-5

占 L5 14%，中心约 89° E、37° S。高原，均海拔约 1.6 km，大陆湿润冷夏气候，年均温约 281 K，年降水约 680 mm.

—

1.1.1.2.5.6. L5-6

占 L5 8%，中心约 115° E、34° S。台地，均海拔约 0.5 km，冷草原气候，年均温约 290 K，年降水约 360 mm.

—

1.1.1.2.5.7. L5-7

占 L5 8%，中心约 103° E、43° S。台地，均海拔约 0.9 km，温带海洋性气候，年均温约 281 K，年降水约 670 mm.

• 1.1.1.2.6. L6

占表面积 0.7%，中心约 111° W、19° N。北半球低纬，六块中最小。
孤悬于 02 北侧，火山成因。热带，年均温约 294 K，年降水约 830 mm.

—

1.1.1.2.6.1. L6-1

占 L6 17%，中心约 114° W、25° N。低地，均海拔约 0.1 km，热草原气候，年均温约 297 K，年降水约 530 mm.

—

1.1.1.2.6.2. L6-2

占 L6 24%，中心约 111° W、15° N。高原，均海拔约 1.6 km，最高约 2.9 km，温带海洋性气候，年均温约 288 K，年降水约 1000 mm.

—

1.1.1.2.6.3. L6-3

占 L6 11%，中心约 112° W、21° N。台地，均海拔约 0.7 km，热草原气候，年均温约 294 K，年降水约 550 mm.

—

1.1.1.2.6.4. L6-4

占 L6 15%，中心约 107° W、12° N。台地，均海拔约 0.4 km，热带雨林气候，年均温约 297 K，年降水约 1500 mm.

—

1.1.1.2.6.5. L6-5

占 L6 13%，中心约 104° W、19° N。台地，均海拔约 0.7 km，亚热带湿润气候，年均温约 295 K，年降水约 1200 mm.

—

1.1.1.2.6.6. L6-6

占 L6 9%，中心约 117° W、16° N。台地，均海拔约 0.7 km，热沙漠气候，年均温约 294 K，年降水约 240 mm.

—

1.1.1.2.6.7. L6-7

占 L6 6%，中心约 120° W、29° N。低地，均海拔约 0.3 km，热沙漠气候，年均温约 294 K，年降水约 300 mm.

—

1.1.1.2.6.8. L6-8

占 L6 6%，中心约 119° W、32° N。低地，均海拔约 0.3 km，热草原气候，年均温约 293 K，年降水约 390 mm.

1.1.1.3. 海洋

• 1.1.1.3.1. 01

占表面积 8.6%，中心约 89° E、49° N。最大深海盆。

北半球高纬寒海，表层水温低。北部海沟最深，约 5.3 km，全行星最深。深海四氯化碳层凝固。

- *1.1.1.3.2. 02*

  占表面积 5.3%，中心约 106° W、21° S。跨赤道暖海，表层水温高，南延至南半球中纬。深海四氯化碳层为液态，构成溶剂毒性带的主体。

- *1.1.1.3.3. 03*

  占表面积 4.0%，中心约 36° E、15° N。跨赤道的热带暖海。

- *1.1.1.3.4. 04*

  占表面积 3.7%，中心约 167° W、10° N。四片中较小。

1.1.1.4. 群岛

图上只画出较大的岛，合计约 1.3%。更小的群岛未显示，主要分布：

- *1.1.1.4.1. A1*

  L2 东缘的弧形岛链，南半球高纬，火山与地震活跃。

- *1.1.1.4.2. A2*

  02 西侧的散岛，约 130° W 至 170° W，多为珊瑚礁与浅滩。

- *1.1.1.4.3. A3*

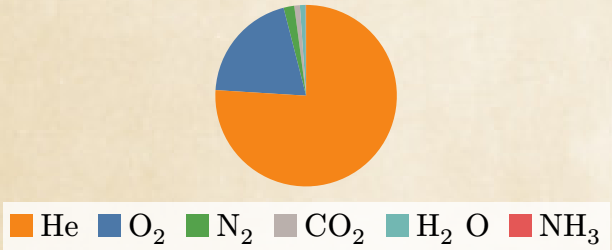
  L1 北缘的环极岛链，寒带，多裸岩。

1.1.1.5. 主火山

1.1.2. 大气

1.1.2.1. 成分

He 约 76%，O_2 约 20%，N_2 约 1.9%，CO_2 约 1%，H_2O 约 1%，NH_3 约 0.1%，平均摩尔质量约 0.0106 kg/mol。



1.1.2.2. 性质

海平面气压约 1.013×10^5 Pa。低空湍流混合主导，组分均匀：He 76%、O_2 20% 至均质层顶基本不变。均质层顶约 100 km，以上分子扩散分离，He 才逐渐富集，重气体下沉。

对流层递减率取干绝热值 $\Gamma = g/c_p$。成分均匀，c_p 全程约 2150 J/(kg·K)，Γ 约 9.3 K/km。对流层顶温度 216.65 K，赤道海平面约 300 K，极点约 240 K，故赤道对流层顶高约 9 km，极点约 2.5 km。

对流层顶以上臭氧加热占优，温度回升，赤道升率约 1.4 K/km，极点约 1.2 K/km，至平流层顶达 270 K：约 47 km。平流层顶以上进入中间层，温度以 2.3 K/km 回落，至中间层顶 85 km 达 183 K，以上转入热层。

温度、密度与声速随高度变化，成分低空均匀：

赤道大气

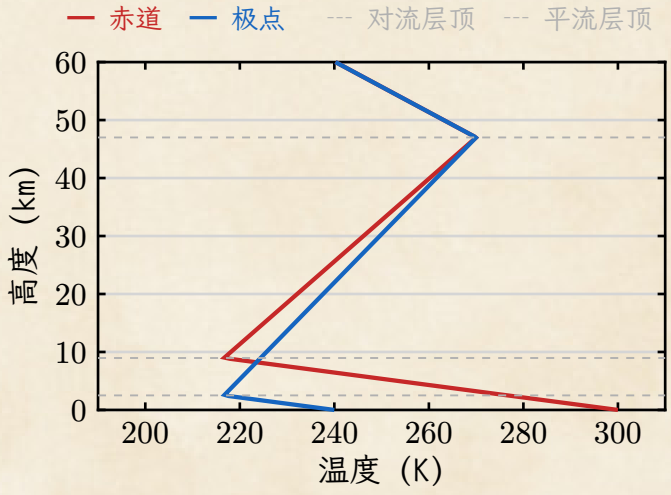
高度 km	温度 K	密度 kg/m³	声速 m/s
0	300	0.431	608
1	290.7	0.408	598
2	281.4	0.386	589
3	272.1	0.364	579
5	253.5	0.321	559
8.5	220.9	0.253	522
8.96	216.7	0.244	517
10	218.1	0.215	518
12	220.9	0.168	522

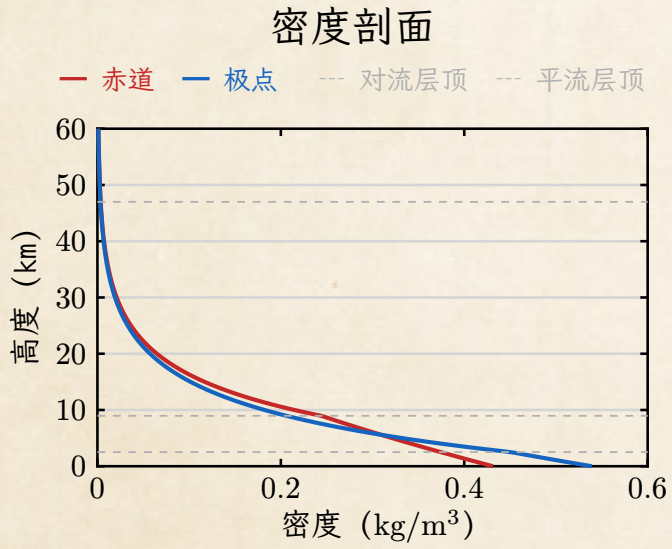
高度 km	温度 K	密度 kg/m^3	声速 m/s
15	225.1	0.117	527
17	227.9	0.0922	530
20	232.1	0.0649	535
24	237.7	0.041	541
30	246.2	0.021	551
35	253.2	0.0123	558
40	260.2	0.0072	566
45	267.2	0.0043	574
47.00	270	0.0036	577
50	263.1	0.0027	569
55	251.7	0.0017	557
60	240.2	0.0011	544

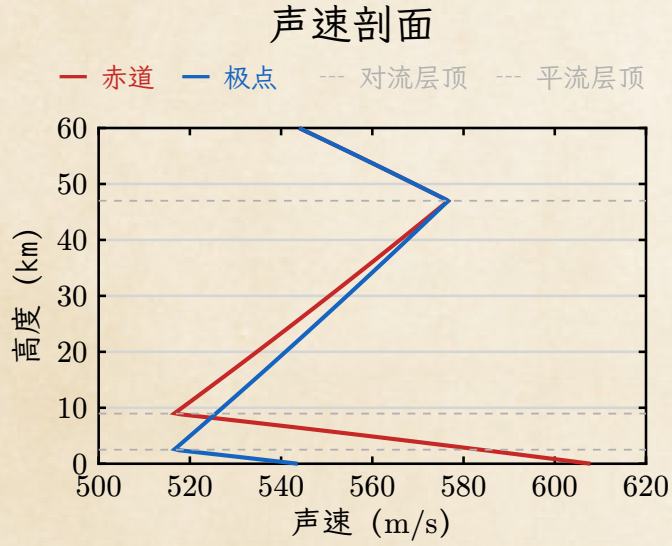
极点大气

高度 km	温度 K	密度 kg/m^3	声速 m/s
0	240	0.539	544
1	230.7	0.503	533
2	221.4	0.468	522
2.51	216.7	0.451	517
3	217.2	0.424	517
5	219.6	0.332	520
8.5	223.8	0.218	525
10	225.6	0.182	527
12	228	0.144	530
15	231.6	0.102	534
17	234	0.0807	537
20	237.6	0.0574	541
24	242.4	0.0368	546
30	249.6	0.0192	554
35	255.6	0.0113	561
40	261.6	0.0067	568
45	267.6	0.0041	574
47.00	270	0.0033	577
50	263.1	0.0026	569
55	251.7	0.0016	557
60	240.2	0.001	544

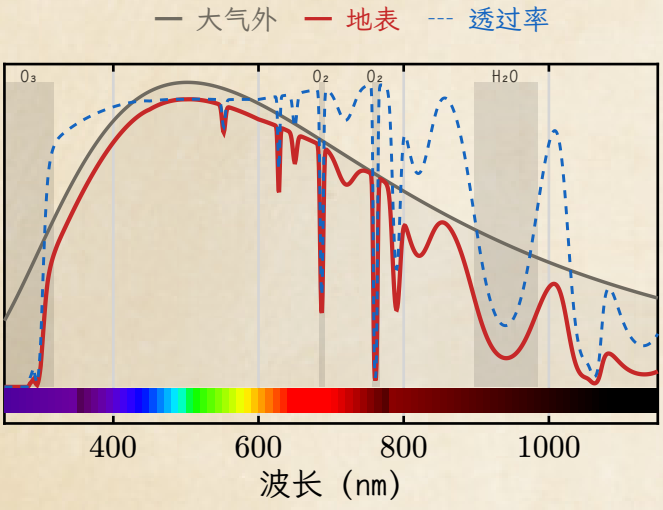
温度剖面







1.1.2.3. 光谱



1.1.3. 海洋

1.1.3.1. 深海CCl_4层

深海底部有一层四氯化碳，沉在海水之下。密度约 1.59g/cm³，是海水的 1.5 倍；水中溶解度约 0.8 g/L；熔点 250 K，沸点 350 K。

暖海深海温度高于 250 K，四氯化碳为液态；寒海深海低于熔点，凝固。

四氯化碳由海洋生物的卤代酶合成。深海无光、厌氧，几乎不分解。

该层是溶剂毒性带，只有耐溶剂微生物能存活。

1.1.4. 气候

1.1.4.1. 辐射收支

海平面温度赤道约 300 K，极点约 240 K，按面积加权平均约 280 K。反照率取 0.3，有效温度约 255 K，温室增温约 25 K。

He、O_2、N_2 在红外几乎不吸收，温室效应主要靠水汽与 CO_2、NH_3。

恒星辐照度约 1360W/m²。

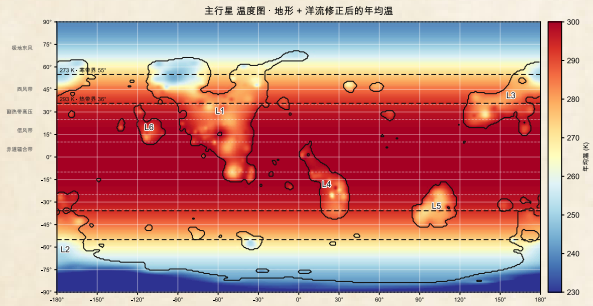
1.1.4.2. 气候带

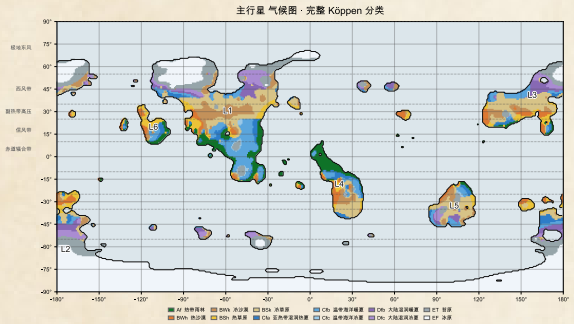
年均温随纬度按 $T = 300 - 60\sin^4\varphi$ 变化，赤道海平面 300 K，极点海平面 240 K。

纬度温度

纬度	温度 K	纬度	温度 K
0°	300	50°	279
10°	300	60°	266
20°	299	70°	253
30°	296	80°	244
40°	290	90°	240

293 K 线在 36°，273 K 线在 55°。热带 0 至 36°，温带 36 至 55°，寒带 55 至 90°。寒带约占表面五分之一。





1.1.4.3. 环流

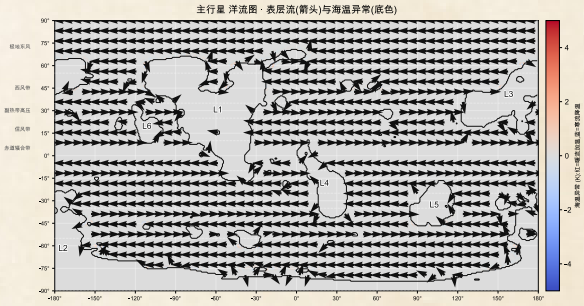
自转周期取 24 h，轴倾角 23.44°.

罗斯贝半径 3.4×10^3 至 1.3×10^4 km，绝对天气尺度更大。与行星半径之比约 0.2 至 0.9，一条纬线上容纳的涡旋更多。

热成风切变约 15 至 26 m/s。对流层约 9 km 厚，温度梯度摊在 1.5×10^4 km 半径上，高空西风偏弱。

风带

风带	纬度	特征
赤道辐合带	0 至 10°	上升，地面静风
信风带	10 至 25°	东北、东南信风
副热带高压	25 至 35°	下沉，干旱
西风带	35 至 55°	西风，偏弱
极地东风	55 至 90°	东风，冷高压

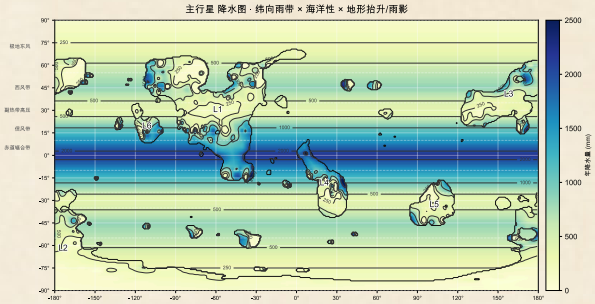


1.1.4.4. 降水与季节

饱和水汽压随温度升高急剧增大。极点近乎为零；赤道可降水量约 51 mm.

降水带与风带对应：赤道辐合带多对流雨，副热带干旱，中纬锋面降水，极地干冷。

季节由轴倾角决定，太阳直射点南北移动。赤道年较差 2 至 5 K，中纬约 20 K，极点 40 K 以上并有极昼极夜。赤道辐合带随季节移动约 ±15°.



1.2. 天堂

星球拥有一颗名为天堂的卫星。天堂不是传统天体，是一个生物卫星.

如何成为天堂？当然是让其它地区都变成地狱。

目前从事外界环境对智慧生物影响的研究。

1.2.1. 天体参数

天堂

量	值
半径	1.0×10^3 km
密度	$2.6 \times 10^3 \mathrm{kg/m^3}$
质量	1.09×10^{22} kg
轨道半长轴	2.29×10^5 km
表面重力	$0.73 \mathrm{m/s^2}$
逃逸速度	1.21×10^3 m/s

1.2.2. 尘埃环

主行星 赤道面内、洛希极限内的碎屑带，是 天堂 的工质库。

尘埃环

内缘	1.6×10^4 km
外缘	2.2×10^4 km
轨道周期	1.67 至 2.68 h
总质量	2×10^{21} kg

外缘在洛希极限内，碎屑不自引力成团。维持环需要碎屑速度弥散高于 0.7 m/s.

1.2.3. 变轨

天堂 吸取尘埃环物质，定向喷出，反作用力缓慢改变自身轨道面。喷速高于 3×10^4 m/s，喷出的物质最终回到尘埃环，循环利用。

1.2.4. 控光

通过反光阵列来调整 主行星 的长期平均光照。可以散光也可以聚光

反光结构在主行星与恒星的内拉格朗日点 L1,距主行星 3.33×10^6 km，0.99 希尔半径。帆群在 L1 的影盘半径 3.0×10^4 km，含恒星角半径 0.266° 造成的半影外扩。

密度 $1 \mathrm{g/m^2}$ 薄膜

面积 $1.46 \times 10^{14} \mathrm{m^2}$

质量 1.5×10^{11} kg

控制 帆面光压加速度 $4.5 \times 10^{-3} \mathrm{m/s^2}$，远大于 L1 引力恢复项，调倾角即可保持位置，不耗工质。单元帆调向，遮挡量可精调。

散光模式

散光	偏转角	辐照 $\mathbf{W/m^2}$	表均温变化
1%	78.8°	1346	−0.6 K
3%	54.5°	1319	−1.9 K
5%	14.5°	1292	−3.2 K

聚光模式

聚光	偏转角	辐照 $\mathbf{W/m^2}$	表均温变化
1%	0.234°	1374	+0.6 K
5%	0.160°	1428	+3.1 K
10%	0.088°	1496	+6.1 K
15%	0.021°	1564	+9.1 K

1.2.5. 调倾角

天堂 的轨道面与 主行星 的自转轴共振锁定。变轨改变自身轨道面，主行星自转轴随之进动到新倾角。

轨道面改变 10° 需工质 2.8×10^{20} kg，自转轴同幅调整。轨道面变化慢于挡光响应，倾角调整以 10^4 至 10^5 年计。

1.2.6. 气候调节

有调倾角和控光两种手段。

赤道温度 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	298.9	304.1	305.4	312.2	326.3
10°	298.0	303.1	304.4	311.1	325.0
23.44°	293.9	298.8	300.0	306.3	319.5
35°	288.0	292.5	293.6	299.4	311.5
45°	281.5	285.6	286.6	291.8	302.7

极点温度 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	211.9	211.9	211.9	211.9	211.9
10°	221.9	222.4	222.5	223.1	224.3
23.44°	238.3	239.7	240.0	241.7	245.3
35°	254.2	256.6	257.1	260.1	266.3
45°	268.7	271.9	272.7	276.9	285.5

冰线纬度

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	52°	53°	54°	56°	59°
10°	52°	54°	54°	56°	59°
23.44°	53°	55°	55°	58°	61°
35°	57°	61°	62°	67°	75°
45°	77°	84°	87°	无冰	无冰

季节 45° 年较差 K

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	0	0	0	0	0
10°	39	42	42	46	52
23.44°	90	96	97	105	120
35°	132	140	142	153	176
45°	169	180	182	197	226

气候

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	极地永冻，冰盖至中纬	极地永冻，冰盖至中纬	极地永冻，冰盖至中纬	极地永冻，冰盖中高纬	极地永冻，冰盖中高纬
10°	极地短夏，冰盖至中纬	极地短夏，冰盖至中纬	极地短夏，冰盖至中纬	极地短夏，冰盖中高纬	极地短夏，冰盖中高纬
23.44°	极地夏融冬	极地夏融冬	极地夏融冬	极地夏融冬	极地夏融冬

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
	冻，冰盖至中纬	冻，冰盖至中纬	冻，冰盖至中纬	冻，冰盖中高纬	冻，冰盖中高纬
35°	极地夏暖冬寒，冰盖中高纬	极地夏暖冬寒，冰盖中高纬	极地夏暖冬寒，冰盖中高纬	极地夏暖冬寒，冰盖高纬	极地夏暖冬寒，冰盖高纬
45°	极地夏暖，冰盖限极地	极地夏暖，冰盖限极地	极地夏暖，冰盖限极地	极地夏暖，无常年冰雪	极地夏暖，无常年冰雪

季节

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
0°	无季节，极地	无季节，极地	无季节，极地	无季节，极地	无季节，极地
	永夜	永夜	永夜	永夜	永夜
10°	季节和缓，极圈 80°	季节和缓，极圈 80°	季节和缓，极圈 80°	季节和缓，极圈 80°	季节和缓，极圈 80°
23.44°	冬夏分明，极圈 66.6°	四季分明，极圈 66.6°	四季分明，极圈 66.6°	四季分明，夏季偏热	夏热冬寒，极圈 66.6°
35°	冬夏剧烈，极圈 55°	冬夏剧烈，极圈 55°	冬夏剧烈，极圈 55°	冬夏剧烈，极夜入高纬	冬夏极强，极夜入高纬
45°	极夜达中纬，融冻交替	极夜达中纬，融冻交替	极夜达中纬，融冻交替	极夜达中纬，夏季消	极夜达中纬，夏季消

倾角	−5%	−1%	0	+5%	+15%
				融广	融广

2. 特殊系统

提供给 特殊能力者 特殊能力

2.1. 特殊能力

2.2. 特殊能力者

2.3. 供能网络

由 特殊植物 和特殊真菌组成的网络， 特殊植物 负责光合，特殊真菌负责传递能量。

2.4. 执行网络

接收 供能网络 的能量供 特殊能力者 进行操作。

同时对 特殊能力者 有能量和功率限额，限额可通过修炼提升。

执行网络 通过 接口 与 特殊能力者 连接，不同 特殊能力者 对接口的适配能力不同。适配能力可有单基因，多基因，表观遗传或配置数据决定

2.4.1. 执行指令

一种非常基础的指令集

2.5. 接口

接口

2.6. 底层实现

底层实现

3. 怪物系统

顾名思义，怪物不是正常生物，它们是生物工业产品。

3.1. 共同特征

具有怪物接口，接入 怪物系统

3.2. 怪物分类

怪物分为四大类：

怪物分类

类别	特征
怪动植物	原初怪物，具有动物世代与植物世代的世代交替
怪机器	由 怪动物 制造的机器
怪动物	从 怪植物 出生，无生殖能力，无性别
怪植物	特殊的黑色植物，可利用从 UVA 到红外线的光谱进行光合作用

3.3. 演化

3.3.1. 开发

最初， 天堂 买了以下原材料：

- 特殊的人形生物
- 喷气鸟
- 黑色植物
- 黑色真菌
- 一系列微生物
- 一系列机械设计方案

并去除了一切战斗能力，连相关脑区都取消了，安装了限制系统。 为自己开发工具奴隶，开发中途因有更好的选择买了现成的造不如买，买不如租，奈何人家不租而终止，于是就把 怪动植物 赏赐给了 嗜血仙子

作为奖励的玩具。 玩具貌似比工具好一点？貌似

3.3.2. 改造

嗜血仙子 增强了 怪动植物 的反抗能力，创造了计划生育系统，提高了侍寝感受。

3.3.3. 更多怪物

之后， 怪动植物 的植物世代的基因发生了泄露，另一种植物趋同演化，产生了独立的 怪植物 并将一些普通动物改造成了 怪动物 在自己的花中培养。

怪动物 又仿照 怪动植物 的机械部分制造 怪机器

3.4. 怪物网络

只有加入网络才被认为是怪物。

3.4.1. 天基怪物网络

最早的 怪物网络

以 天堂 为核心，主要接入 怪动植物 ，通过无线电的方式联系，仅能传输信息，稳定准确但带宽小，速率慢，且非即时。

仅具有重要信息传输，身份认证等非常基础的功能。

3.4.2. 地基怪物网络

后期演化出的 怪物网络

具有能量获取与分发功能，与 特殊系统 类似

3.5. 怪动植物

3.5.1. 主要用途

给 嗜血仙子 侍寝；为逃避宿命而工作，证明自身价值。工具本性不改

3.5.2. 形态

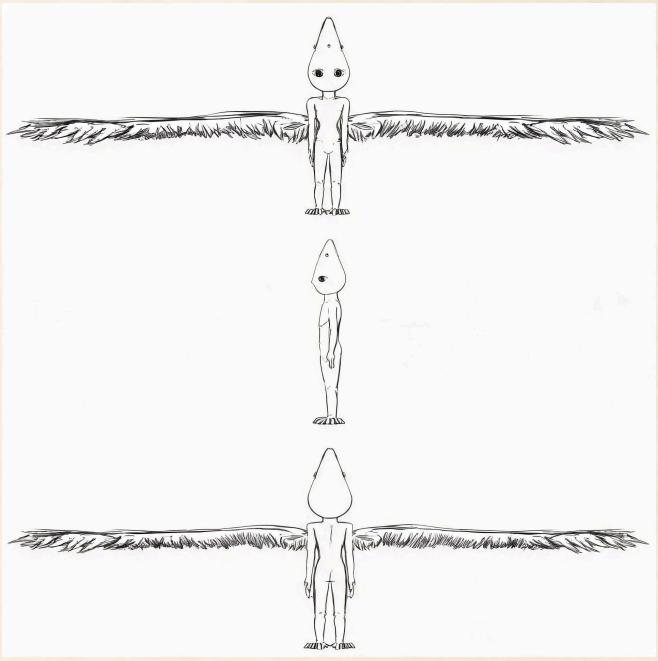


图 1　三视图：正、侧、背。

3.5.2.1. 头部

水滴形顶尖下圆，低阻流线外形，最宽处与肩同宽。头顶骨质，内含碰撞吸能结构。

3.5.2.2. 身体

躯干，四肢与手足类似 人类 ，足类似猩猩能抓握，无足弓，无法持续行走.

身高约 2m，体型近瘦小 人类 ，体重约 20kg 重力约 400N。骨骼中空，组织密度低，肢体力量有限，肌肉营养不良。

智慧极高。

- 3.5.2.2.1. 皮肤

无角质层，活表皮细胞直接接触外界。

表皮为双层细胞膜，每层最外层融合。外膜外有蜡，胶原蛋白与纤维素，连分枝菌酸，表面有脂多糖；膜间隙填网状几丁质与肽聚糖；内膜覆 S 蛋白，内有加强细胞骨架与有机高分子层。

化学抗性极强，耐强酸，强碱，强氧化剂，强配位/螯合剂；物理抗性极弱生殖器有加强层，日常需穿怪物服.

- 3.5.2.2.2. 触感增强层

皮下覆气凝胶，内填CO_2，触感极佳，侍寝体验和保温效果都很好。

- 3.5.2.2.3. 血液

皮下密布表层血管网，血液接近体表，便于 嗜血仙子 采血。

血液富含特殊风味物质，再生极快；持续采血也能迅速补足，不影响飞行。

- 3.5.2.2.4. 肌肉

精准型肌肉，力量小，运动精确。

无骨骼肌，躯体运动肌均为单细胞平滑肌。运动神经节占肌肉一半以上体积，精确控制力量与幅度。

- 3.5.2.2.5. 固定爪

由喷气鸟下肢改造，连于躯干与大腿交界，平时折叠。

可固定扩展模块，飞行时与 嗜血仙子 的 嗜血仙子固定爪 互锁。

3.5.3. 感官

3.5.3.1. 怪眼

非常特殊的眼睛

- 3.5.3.1.1. 光学

双晶状体，支持高速大范围变焦。还有凹型反晶状体修正成像

- 3.5.3.1.2. 视网膜

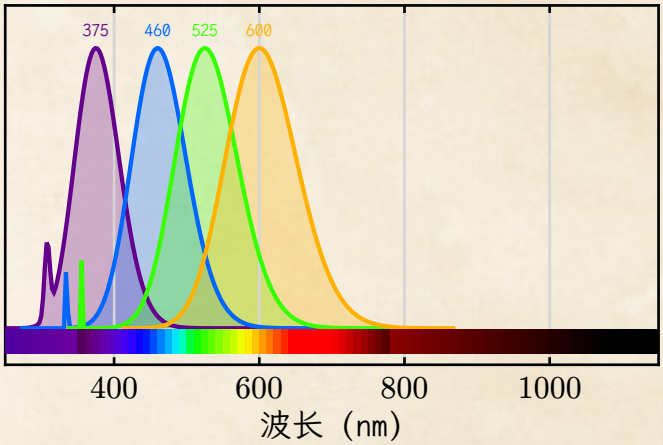
三层视网膜

—

3.5.3.1.2.1. 普通视网膜

光穿过的第一层，普通脊椎动物的传统视网膜，通过调整视神经排布解决了盲点

四色视觉，分辨率 8000$\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$

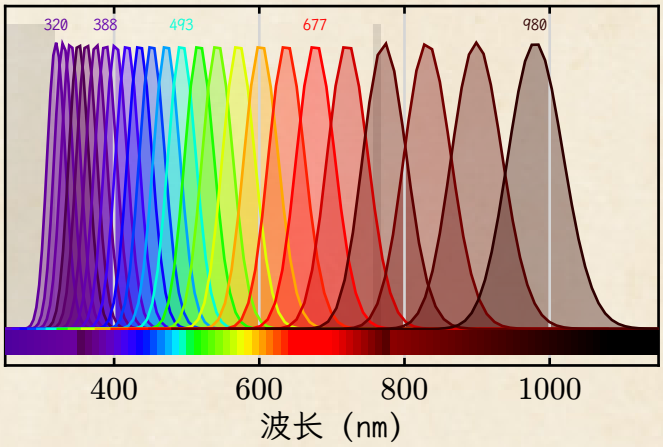


—

3.5.3.1.2.2. 松果体视网膜

光穿过的第二层，直接连接松果体，正置

分辨率$2 \times 10^4 \frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$，24 色视觉，可感知偏振光，紫外线和红外线



—

3.5.3.1.2.3. 松果旁体视网膜

光穿过的第三层，直接连接松果旁体，正置。分辨率 500$\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$.

感光细胞为特殊的分光光度细胞，通过细胞内的透镜和分光镜进行色散，分光镜不断震动，将特定波长的光聚焦到光谱感光色素上，有两个突触，电突触负责传递光强；化学突触负责传递分光镜震动频率。

全体分光光度细胞的分光镜异步震动

• 3.5.3.1.3. 深度测量

对焦在 松果体视网膜 上，而 普通视网膜 和 松果旁体视网膜 上有不同的成像，通过对比三层视网膜的成像差异，可以测量深度。

由深度脑区整合视觉中枢，松果体和松果旁体的视觉信息，形成三维视觉。

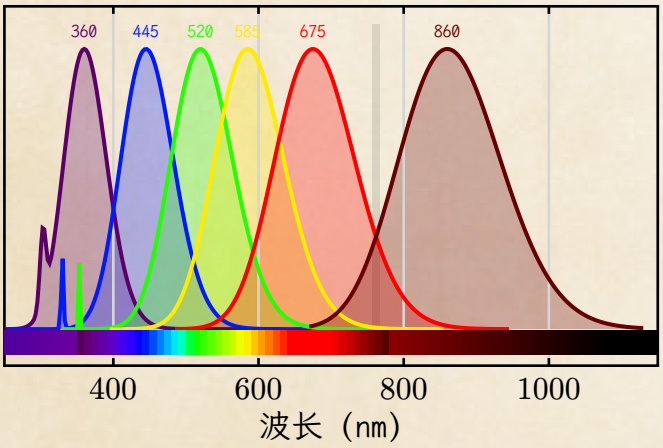
3.5.3.2. 辅助眼

头顶 3 颗辅助眼，形成全景视觉。

其中 2 颗喷气鸟的普通眼位于头顶两侧,1 颗喷气鸟的松果体眼位于头顶后部上方,1 颗喷气鸟的松果旁体眼位于头顶后部下方。

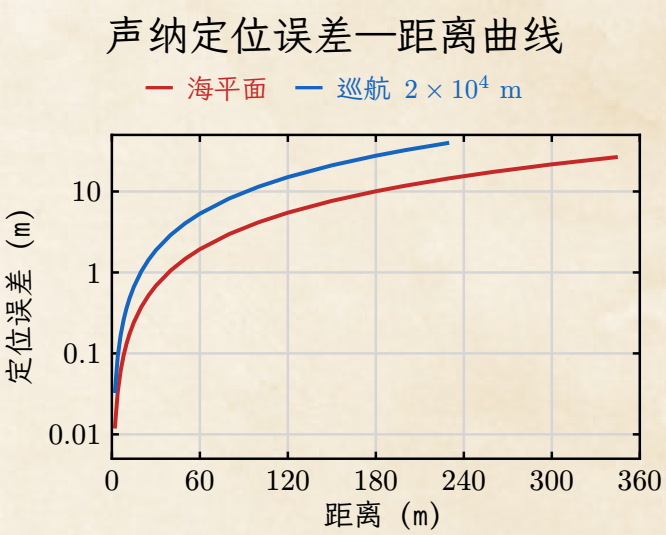
眼睛有两个焦点，分别负责远处和近处的成像

6 色视觉。



3.5.3.3. 声纳

位于头部的碰撞空间。可以全向感知。精度和距离遵循以下关系：



近距精度高，随距离按幂律下降；海平面实用探测距离约 345m，巡航高度空气稀薄降至约 230m，同一距离误差约为海平面的 2.7 倍.

3.5.3.4. 侧线

与鱼类侧线同源，接迷走神经侧线支。

沿身体侧边分布，从颈部，躯干到四肢末端，完整分隔身体前后两面。

• 3.5.3.4.1. 主侧线

截面呈工字形，中间一对凹槽固定衣物，外侧面布满流体运动与微小电压感受器。

顶面边缘内卷，固定 装饰侧线 .

• 3.5.3.4.2. 副侧线

与 主侧线 平行，仅延伸至手腕和脚踝。

• 3.5.3.4.3. 装饰侧线

一对凹型贵金属丝。平时用Rh，Ir，Au等贵金属合金，飞行时用Be等轻合金。

兼避雷，电磁感应，温度计功能。

• 3.5.3.4.4. 感知线

侧线 在肢体末端的感觉延伸。

从指缝和掌两侧发出的细丝，内含神经和肌肉。

3.5.4. 飞行

纯 电推羽 推进，无函道，无旋转部件。仅能水平飞行与滑翔，不能自行起降。

3.5.4.1. 推进

3.5.4.2. 电推羽

羽毛本身产生电晕推进：翼骨上下各附一层羽级，层间加高压，电离空气产生离子风，沿翼面加速气流。

羽层与翼面共形，吞吸附面层，把本会成为阻力的低速气流吸入加速喷出，提升推进效率。上下两层行波反相，抵消横向动量损失。

也可以回收动能。

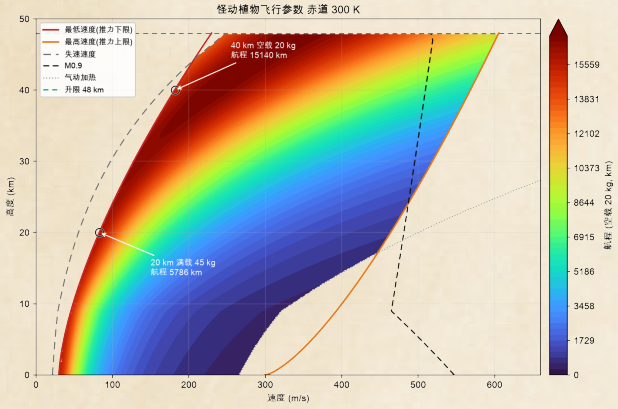
• 3.5.4.2.1. 离子调度

按高度切换离子种，使迁移率 μ 贴合理想推进线：

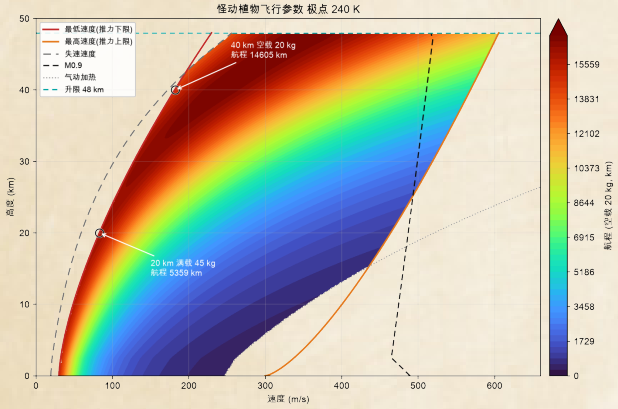
- 低空：NH_3簇离子，$\mu = 3 \times 10^{-4}$，贴 $\eta \to 1$ 理想线
- 高空：裸 He^+，$\mu = 1 \times 10^{-3}$

3.5.4.3. 飞行参数

赤道



极点



3.5.4.4. 负重

最大负重约 40kg，用于背负 嗜血仙子 飞行。

3.5.4.5. 整流系统

• 3.5.4.5.1. 整流罩

• 3.5.4.5.2. 整流羽

3.5.4.6. 羽翼

• 3.5.4.6.1. 结构

两对羽翼在胸腹交界处上下连接。翼主体为多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附白色羽毛。

• 3.5.4.6.2. 骨架

多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附羽毛；关节折叠用于收展。

• 3.5.4.6.3. 翼展

约 10m，展弦比约 40，高效滑翔。

• 3.5.4.6.4. 翼型

整体细长高展弦比，窄弦长；剖面弧形近弯度翼型，高升力低阻力，升阻比约 68:1.

• 3.5.4.6.5. 羽面结构

翼面由多层白色覆盖羽叠合，表面光滑；层间可轻微滑动，微调翼型弯度；羽面兼作呼吸网与温控换热面。呼吸网还没想好

• 3.5.4.6.6. 角度调节

羽翼为无法煽动的固定翼，每一节翼可分段改变攻角，变后掠与展向扭转，后掠角 0°至90°.

• 3.5.4.6.7. 呼吸

呼吸网布于羽面。设计点取 2×10^4 m，该处 O_2 分压约 2.3 kPa；高空稀薄空气中仍能高效摄氧。

3.5.5. 能量

3.5.5.1. 储能

- 3.5.5.1.1. 能量脂

储存于肝脏；富含环丙烷基，能量密度约 50 MJ/kg，最大容量 2kg 满储约 100MJ，决定飞行参数表的航程上限。
合成与分解较慢。

3.5.5.2. 获取

植物世代可光合利用 UVA 到远红外，并与多种微生物共生利用Fe，S，H_2的化学能，电能，核能。动物世代相关微生物休眠，光合色素不再合成。

3.5.5.3. 输出

与发电细菌共生获得发电能力。
植物世代可接入高压电网；动物世代对外接口最大支持 DC 50V 1A 输入/输出，可为扩展模块供能；体内供电不受此限制。

3.5.6. 温控

3.5.6.1. 热量循环系统

独立闭式回路，工质为专用导热液，与血液分开，采血不影响温控。
回路经体内与翼面换热网，把核心热量移动到翼面，与气流交换。
静止或寒冷时，肝脏解偶联氧化 能量脂 产热；翼面换热网使用逆流交换，回收热量。
让体温恒定$42°C$.

3.5.6.2. 主动制冷系统

以制冷组织为核心：热电固态制冷，无运动部件，由共生发电细菌供电。
制冷组织由多级热电堆构成，分冷端与热端，冷端吸热，热端放热；电流反向则冷热互换。
体温级的热沉是翼面：热端与翼面换热网一体，飞行时气流带走热量，散热功率随空速上升。
体温级：制冷组织把代谢与飞行废热从 315 K搬到翼面，交给气流。
过热级：深海热泉过热水比体温热，不能作冷源；制冷组织逐级抬高热端温度至过热水之上，把热量排入过热水；体表隔热减少热侵入。

3.5.7. 神经

3.5.7.1. 迷走神经

大幅强化，感觉与运动功能完整；脊髓高位断裂时，身体感觉运动与内脏功能仍不受影响。

3.5.8. 控制系统

供外部读取身体状态并控制身体的系统。

- 3.5.8.0.1. 控制接口

位于两根锁骨之间，接外部控制器。

- 3.5.8.0.2. 控制神经干

自锁骨间出发，经胸骨内，腹部延伸至骨盆，是 控制神经 的中枢，可被中枢神经抑制。

- 3.5.8.0.3. 控制神经

可控制全身，优先级低于运动神经。

- 3.5.8.0.4. 监控神经

感知全身。

3.5.9. 植株

3.5.9.1. 男性

3.5.9.2. 女性

3.5.10. 世代

动物世代和植物世代交替

3.5.10.1. 引导系统

天堂 开发 怪动植物 用多种原料拼合，故需引导其成长，发育和修复。

3.5.10.2. 继承

- 3.5.10.2.1. 直接继承

直接转世，不到万不得已不会用

- 3.5.10.2.2. 虚拟继承

普通 怪动植物 用。
男性植物世代的花粉落在女性受粉花中，被打散成单个基因，送入基因库；同时提取记忆，经 天基怪物网络 传到记忆库。
每年定生育计划时，按每个个体的目标，从基因库选取基因组合构建胚胎植入怪物果实，并据记忆库的记忆构建引导程序写入 引导系统 。
因此拥有绝世容颜。

- 3.5.10.2.3. 批判式继承

试验型怪动植物用。

- 3.5.10.2.4. 抽象继承

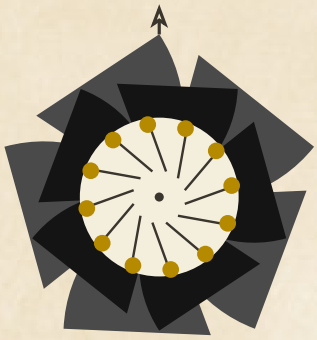
3.5.11. 生殖

3.5.11.1. 花

单性花，花被黑色，单生，无花序。

- 3.5.11.1.1. 男花

花程式：$\male \uparrow K_5 C_5 A_\infty$



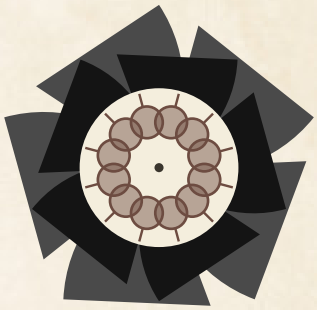
黑色花被 5+5，两侧对称；雄蕊多数，螺旋排列。

- 3.5.11.1.2. 女花

—

3.5.11.1.2.1. 受粉花

花程式：$\female \star K_5 C_5 \overline{G}_\infty$

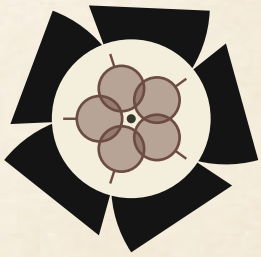


柱头多裂，识别花粉标记，读取基因并打散入库；不结果。

—

3.5.11.1.2.2. 重组花

花程式：$\female \star K_0 C_5 \overline{G}_5$



花萼退化；对入库基因与库内基因做重组拼接与校验，产出候选组合送结果花；不结果。

—

3.5.11.1.2.3. 结果花

花程式：$\female \star K_0 C_0 \overline{G}_1$



花被全退化，单心皮；由生育计划调度，胚座接纳构建的胚胎，发育为怪物果实。

3.5.11.2. 生殖器

隐藏式生殖器，侍寝时需 嗜血仙子 用 吸取腔 的吸力吸出。

- 3.5.11.2.1. 加强层

耐穿刺，耐挤压，耐高压。

猜猜为什么

- 3.5.11.2.2. 鳃膜

  防内部精液和血液流出。虽然没什么效果

- 3.5.11.2.3. 睾丸

  接神经，可精确控制精子产量，也可控制精子遗传物质中随机突变的比例。

  不过 嗜血仙子 可以做基因检测，然后和血细胞比对

- 3.5.11.2.4. 假睾丸

  产生 假精子 .

- 3.5.11.2.5. 假精子

  大小与形状近似精子的囊泡，内含随机 DNA 序列。不是很能骗过 嗜血仙子

  嗜血仙子 的解决办法是一次性多吸点

3.5.12. 扩展

具有原生感觉/运动扩展，无需映射。

3.5.12.1. 接口

- 3.5.12.1.1. 胸前扩展区
- 3.5.12.1.2. 脊柱外扩展区
- 3.5.12.1.3. 头部扩展区
- 3.5.12.1.4. 手脚扩展区
- 3.5.12.1.5. 主扩展模块

  含主计算机,2 套不同的备用计算机,4 套不同的应急计算机，毫米波雷达。

3.5.13. 光合

3.5.13.1. 色素

15 种色素按等能量间隔排布，覆盖 200–1000nm，通道间隔0.19 eV；峰位 933,812,721,649,590,540,498,462,431,404,380,359,340,323,308 nm。相邻色素两两构成微型 Z 方案，各通道独立电荷分离。

3.5.13.2. 产物

直接产H_2，不经过 ATP。H_2可以进一步转化成有机物或NH_3

3.5.13.3. 效率

对 200–1000nm 受光，绝对效率约 95%：反射 1%，电荷复合 1%，过电位与膜电阻 1.5%，通道粒度与倍增残差约 2%。

3.5.13.4. 远红外

3.5.13.5. 产量

满照单位受光面储存约750$\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$，产氢约19$\frac{\mathrm{g/h}}{\mathrm{m}^2}$.

3.6. 怪动物

3.7. 怪植物

3.8. 怪机器

4. 动物

普通的动物。

4.1. 仙子

依据 仙子本体 的不同分为浅海系和深海系

浅海系 一般不结婚，无限制吸取精液

- 水仙子
- 蝶仙子
- 花仙子
- 玉仙子
- 丝仙子

深海系 没什么问题都会结婚，一般不会随便吸取精液

- 嗜血仙子
- 吟游仙子

4.1.1. 仙子本体

仙子 的基础，由一种特殊的软骨鱼拟人演化而来。

浅海系在浅海珊瑚礁中演化，登陆早，对陆地适应完善，非常拟人，有外腮盖。无法输入/输出电力。寿命约 100 年

深海系在深海冷泉和热泉中演化，对陆地的适应较弱，但极端环境适应强，相比之下不

是很拟人，没有外腮盖。可以输入/输出电力。生理寿命无限

尾部退化，偶鳍演化为四肢并强化了抓握功能，鳃部移到颈部下方形成假胸部，在水或空气中均可呼吸，利用鳃部喷射的水流驱动游泳或飞行如果能飞.

软骨大幅强化，演化出了直立行走。演化出了子宫和卵黄囊胎盘。输尿管，产道和消化系统在体表独立开口，且与 吸取系统 完全分离。

祖先只有女性，后续演化出了 不对称生殖 和 吸取系统 。 增强了遗传多样性与拟人程度。

虽然所有 仙子 都有 仙子本体，但是不同 仙子 的 仙子本体 不同.

4.1.1.1. 仙子皮肤

白色鳞片微小化，强化的同时连接更加坚韧，形成柔软但高强度的皮肤，同时皮肤上有伸出的神经末梢感知环境。

防绝大部分物理和化学伤害，因此平常不怎么穿衣服

- 4.1.1.1.1. 芳香腺

  为适应热带浅海空气湿热而通过皮肤散发 CH_3OCH_3 散热。后期增加了合成香味物质的能力。

4.1.1.2. 吸取系统

- 4.1.1.2.1. 吸取腔

  一个供男性生殖+排尿器官插入的腔体，位于产道上部具体位置，通过负压吸取精液或尿液，同时肌肉丰富，具有按摩和超常刺激功能。

  腔壁覆盖一层凝胶增强触感

  有可以伸出的倒刺

- 4.1.1.2.2. 逆向输尿管

  连接 吸取腔 和膀胱，负责将吸取的尿液输送至膀胱吸收水分，无机盐，氧化分解尿素。

- 4.1.1.2.3. 输精管

  直接连接 吸取腔 和两个卵巢，负责供吸取的精子受精。

- 4.1.1.2.4. 精液吸收系统

  连接 吸取腔 ，吸收多余的精液并回收物质和能量。

- 4.1.1.2.5. 计量系统

  测量吸取的体积，鉴定品质，便于 仙子 进行考核

4.1.1.3. 双螺旋瓣肠

肠壁上具有与内部螺旋瓣反向的螺旋，可以翻滚消化食物，极限增加营养利用率

4.1.1.4. 营养液

下额处有一对营养腺，可以分泌富含蛋白质，脂肪和维生素的 营养液

还具有养生功效，可以提升饮用者的寿命

4.1.1.5. 毒素

- 4.1.1.5.1. 仙子毒素 A

  慢性定时毒素，必须定期服用否则会导致死亡

  嗜血仙子 用于奴役 怪动植物 的多种手段之一

- 4.1.1.5.2. 仙子毒素 B

  一种增强爱情的毒素

  用途丰富，自行想象

- 4.1.1.5.3. 仙子毒素 C

  强力毒素，可以让生物的肌肉和内脏在几分钟内变成液体，只剩下皮肤角质层

4.1.1.6. 仙子爪

平时收在手骨中，可快速弹出收回的利爪

4.1.2. 水仙子

基础的 仙子 ，仅含有 仙子本体

生活在热带浅海。

4.1.3. 蝶仙子

与巨型蝴蝶共生，利用鳞翅飞行。

4.1.4. 花仙子

将受精卵产在巨型花中，并在其中发育。
与巨型蜂共生，利用膜翅飞行。
生活在雨林中

4.1.5. 玉仙子

玉仙子

有一个叫仙子玉的东西，猜猜是怎么来的

4.1.6. 丝仙子

与巨型蜘蛛共生，可以吐丝并纺织丝织品

4.1.7. 嗜血仙子

4.1.7.1. 构成

嗜血仙子 由两种生物部分组合而成：

- 4.1.7.1.1. 仙子本体
- 4.1.7.1.2. 六翼蝙蝠

有三对翼的蝙蝠。

4.1.7.2. 感知系统

- 4.1.7.2.1. 声呐

源于 六翼蝙蝠 的声呐，在水或空气中均可使用。

- 4.1.7.2.2. 侧线

并不突出体表，集成流体，电场，磁场和化学感受器。

4.1.7.3. 飞行

通过 六翼蝙蝠 的翼飞行，可以垂直起降。最大飞行高度 2000m，极速30$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$，最大负重150kg。

4.1.7.4. 游泳

利用鳃部产生的推力游泳

4.1.7.5. 电能使用

具有用电，供电与接入电网的能力。

- 4.1.7.5.1. I/O

—

4.1.7.5.1.1. 输入

DC < 370V，< 5A。

—

4.1.7.5.1.2. 输出

DC < 250V，< 5A。

—

4.1.7.5.1.3. 接口

接口

4.1.7.6. 控温

- 4.1.7.6.1. 保温层

皮肤下具有特殊脂质构成的保温层，导热率极低。

- 4.1.7.6.2. 热量循环系统

单独的热量循环系统，内含有机物导热液，极高比热容，由热量心驱动，同样具有密布全身的毛细热管.
还具有热囊，内含熔点为315 K的特殊物质，缓存热量维持体温恒定。

- 4.1.7.6.3. 主动制冷系统

采用压缩-蒸发循环，以$\mathbf{CH_2F_2}$二氟甲烷为制冷工质，沸点约$-52°C$，液体制冷剂经过交换网气化吸收 热量循环系统 的热量，之后气体被制冷心压缩并在鳃部冷凝网冷凝放热，之后液体制冷剂再次流入交换网循环使用。

4.1.7.7. 吸血

- 4.1.7.7.1. 无痛吸血

以柔性吸血针轻轻刺入表层血管网，同时针尖会注入抗凝血因子和麻痹采血处皮肤神经的局部麻醉液，过程几乎无痛且创伤极小。

—

4.1.7.7.1.1. 奖励

吸血的同时还会注入兴奋剂，引起快感和依赖。

—

4.1.7.7.1.2. 目的

并非获取营养，单纯享受。

- #### 4.1.7.7.2. 生殖吸血

利用 吸取系统，加大吸力从肾脏中一路吸取猎物的血液。虽然伤害不大但会让猎物极度痛苦，主要用于惩罚与调教。

4.1.8. 吟游仙子

4.1.8.1. 生殖

生殖与仙鲸绑定。每个 吟游仙子 的受精卵都必须注入仙鲸的子宫中，与一个仙鲸的胎儿共同发育，共同出生。

4.1.8.2. 组成

4.1.8.3. 游泳

最大潜深2×10^4m

4.2. 子母虫

一种寄生虫，被 嗜血仙子 用来控制 怪动植物

子虫 和 母虫 一对一配对

可以让 嗜血仙子 控制 怪动植物 并获取其状态

通过神经触手连接时可以对 怪动植物 进行思想检查。可以获取记忆和实时的思维状态。

而且这玩意没什么限制，一直连接就能一直检查

4.2.1. 母虫

寄生在 嗜血仙子 体内并有神经连接，可以通过神经触手或近距离声波连接 子虫

4.2.2. 子虫

不对称结婚后，以虫卵的形式从 怪动植物 的引导管中进入体内并在 引导系统 的引导下发育成熟。

成熟后可以通过神经触手或声波连接配对的 母虫

4.3. 鲛人

由海马演化而来，全身覆盖鳞片，直立行走能力较弱。

生活在浅海和海岸线附近，也可以在内河中生活

4.4. 人类

都是人魔改出来的

4.4.1. 精灵

4.4.2. 人族

4.4.3. 血族

4.4.4. 寄生人

一种只有男性的人类，单倍体，精子特殊，会破坏卵子原有的细胞核遗传物质，形成只有自己基因的受精卵并利用女性的子宫发育

精液产量非常高

奴役一群女性奴隶，自己当奴隶主；或者作为 仙子 的侍寝奴隶

4.4.5. 寄生小人

寄生人的变种，体型小，平时就直接生活在 仙子 的子宫里，但是精子比较强，可以让 仙子 生育自己的后代

基本都成了 仙子 的侍寝玩具

4.4.6. 魔族

4.4.7. 吸血鬼

感染吸血病毒的人类转化而成。

病毒会破坏骨髓，因此必须吸血否则无法存活

对紫外线极度敏感

4.5. 妖

4.6. 光合蛸

与 氨氧光合细菌 共生的头足类。
可以固定在浅海或岸边，也可以漂浮或游动
光合
高 0.1m-10m 不等

5. 植物

5.1. 特殊植物

特殊系统 的供能植物，

6. 微生物

6.1. 心形虫

一种神经寄生虫，可以强制增强 怪动植物 对 嗜血仙子 的爱情，但不精确

6.2. 氨氧光合细菌

在光强过高时会将N_2还原为NH_3消耗过多的NADPH.
拥有耐O_2的固氮酶。同时高效排出NH_4^+
可以自由生活，也可以与植物和光合动物共生

6.3. 铁还原细菌

利用环境中的NH_3将Fe^{III}还原为Fe^{II}，同时获取能量。
还可以分泌Fe^{III}。载体溶解Fe^{III}.
导致 主行星 的铁元素循环加快，富营养化

7. 神明

等级由高到低排列，但同一分类内部无高低贵贱

7.1. 真神

真正的神明，具有 编制
万能，没有属性/范围等分类

7.1.1. 组织者

具有编制编制
负责管理 编制

7.1.1.1. 管理员

7.1.2. 支配者

具有奴隶主编制
可以创造和拥有奴隶但不一定，且奴隶的数量与生死影响不到自身

7.1.2.1. 旧日支配者

被封印，休眠或者被干掉的 神明

- 7.1.2.1.1. 克苏鲁

7.1.2.2. 新时代支配者

现在依旧活跃的 神明，虽然大多数都被架空或者边缘化了

- 7.1.2.2.1. 天堂

7.1.3. 被支配者

具有奴隶编制
支配者 创造的奴隶，可以被赠与，租借，买卖给任何生物不限于 神明，也可以被赏赐给 神棍 和资产作为奖励
必须被支配，否则无法存活。也不能拥有奴隶，只能拥有资产
虽然没有自由，但确实是不折不扣的 真神

7.1.3.1. 怪动植物

没有自由，但过得确实是神仙日子

7.2. 神棍

具有编外编制，就是没有 编制
支配者 的代理，本质上也是 真神 的资产

7.2.0.1. 仙子

7.2.0.2. 精灵

7.3. 神明

同样是资产，本身也并无任何本质上特别之处，只是自行或者被其它生物神化
而 真神 完全懒得理它们。其实是被架空了
具有特定的属性/负责范围
常见的有各种宗教的神明

附录

A. 编制

由 组织者 管理，有且只有 真神 拥有

B. 不对称婚姻

将一夫一妻制婚姻与奴隶制相结合的制度，增强了婚姻和奴役的稳定性。1+1>2
嗜血仙子 的 营养液 中含有 仙子毒素A 和 仙子毒素B，因此 怪动植物 必须定期饮用否则会死亡
结婚前， 嗜血仙子 会先用 心形虫 整体增强 怪动植物 的爱情
结婚时， 嗜血仙子 会将 子虫 虫卵注入 怪动植物，之后可以通过 子母虫 控制自己的 怪动植物

C. 不对称生殖

仙子 特有的生殖方法。
仙子 的单倍体卵细胞和一个单倍体极体融合，再与一个其它物种由于生殖器兼容性，一般是人形生物的精子融合，形成三倍体受精卵。
在卵巢细胞中，来自男性的染色体组被清除，只有自身的染色体组参与遗传。不过两者也可以发生少量基因转移

D. 计划生育

每年， 怪动植物 会指定生育计划，先设定每个新生个体的定位和目标，之后通过基因库和记忆库中的素材，拼成怪物果实。 但生育计划可被 嗜血仙子 控制
每年新生10^4个怪物果实

E. 计命器

由于这个世界的生物自然寿命普遍较长，系统又需要主动调控生物的寿命，于是有了计命器顾名思义，计算生物的寿命，到达设定上限后就自动销毁生物

F. 预言

F.1. 现象

一些感觉很特殊的普通生物给人感觉可以预知未来

F.2. 原理

一部分自认为不普通的普通生物用各种东西从 神明 那里买到了它们的一部分计划。由于计划还有修改和变化，所以 预言 不准确。

G. 排版规范

别说废话，字数能省就省

G.1. 排版

两段之间空一行
字之间别随便空格

G.2. 标点符号

所有中文标点统一替换为半角符号，后不加空格：
尤其是排版符号前后不要随便空格
正文中的标点后面不加空格；代码与排版参数中不受此限。

粗体要不就加粗重点词，要不整个重点句子都加粗，不要加粗半句话

标点符号规范

全角原始	半角替换	说明
“”	""	中文引号替换为半角双引号
‘’	''	中文单引号替换为半角单引号
，	,	全角逗号替换为半角逗号
：	:	全角冒号替换为半角冒号
；	;	全角分号替换为半角分号
、	,	顿号替换为半角逗号
——	--	全角破折号替换为两个半角连字符
（	(	全角左括号替换为半角左括号
）	)	全角右括号替换为半角右括号

G.3. 括注内容

原文中用括号（）括起的补充说明内容，在排版时：

括注处理规则
- 移除括号本身
- 括号内的内容改为斜体
- 示例： `#元素[地狱](海拔约 12000m)` → `#元素[地狱]_海拔约 12000m_`

G.4. 大数

万级及以上大数，万分位以下小数使用科学计数法：

大数处理规则
- 万级及以上数值改用科学计数法
- 示例： `3万m` → `$3 times 10^4$ m`，`2万km` → `$2 times 10^4$ km`
- 万级以下数值把 0 展开写

G.5. 引用

文档内交叉引用使用自动编号引用形式：

引用规范
- 目标标题后添加标签： `= 标题 <label>`
- `#设定元素`已经自动添加标签
- 引用处使用自动引用 `@label`，自动显示编号与标题，并生成可点击链接
- 示例： `= 不对称生殖 <不对称生殖>` → 详见 `@不对称生殖`
- 不使用手动文本引用如“见 xxx 一节”或自定义链接，以保证编号一致

G.6. 称呼

我没把这里面的任何生物当人，所以一律用它

G.7. 单位

温度用 K，一律用国际单位

元素总表

下列表格汇总了本设定中全部核心概念在各元素系统下的对应名词。空白单元格表示该元素在该系统中未定义，自动回退到普通名词即元素本身。

元素	默认	别名	academic
主行星	—	—	—
天堂	—	—	—
特殊系统	—	—	生物能量特殊系统
特殊能力	—	—	—
特殊能力者	—	—	—
供能网络	—	—	—
执行网络	—	—	—
执行指令	—	—	—
接口	—	—	—
怪物系统	—	—	—
怪物网络	—	—	—
天基怪物网络	—	—	—
地基怪物网络	—	—	—
怪动植物	—	黑白怪物	—
怪动物	—	白色怪物	—
怪植物	—	黑色怪物	—
怪机器	—	—	—
子母虫	—	—	—
母虫	—	—	—
子虫	—	—	—
鲛人	—	—	—
人类	—	—	—
精灵	—	—	—
人族	—	—	—

元素	默认	别名	academic
血族	—	—	—
寄生人	—	—	—
寄生小人	—	—	—
魔族	—	—	—
吸血鬼	—	—	—
妖	—	—	—
光合蛸	—	—	—
特殊植物	—	—	—
心形虫	—	—	—
氨氧光合细菌	—	—	—
铁还原细菌	—	—	—
神明	—	—	—
真神	—	—	—
组织者	—	—	—
管理员	—	—	—
支配者	—	—	—
旧日支配者	—	—	—
克苏鲁	—	—	—
新时代支配者	—	—	—
被支配者	—	—	—
神棍	—	—	—
伪神	神明	—	—
L1	—	—	—
L1-1	—	—	—
L1-2	—	—	—
L1-3	—	—	—

元素	默认	别名	academic
L1-4	—	—	—
L2	—	—	—
L2-1	—	—	—
L2-2	—	—	—
L2-3	—	—	—
L2-4	—	—	—
L2-5	—	—	—
L2-6	—	—	—
L2-7	—	—	—
L3	—	—	—
L3-1	—	—	—
L3-2	—	—	—
L3-3	—	—	—
L3-4	—	—	—
L4	—	—	—
L4-1	—	—	—
L4-2	—	—	—
L4-3	—	—	—
L4-4	—	—	—
L4-5	—	—	—
L4-6	—	—	—
L4-7	—	—	—
L4-8	—	—	—
L5	—	—	—
L5-1	—	—	—
L5-2	—	—	—

元素	默认	别名	academic
L5-3	—	—	—
L5-4	—	—	—
L5-5	—	—	—
L5-6	—	—	—
L5-7	—	—	—
L6	—	—	—
L6-1	—	—	—
L6-2	—	—	—
L6-3	—	—	—
L6-4	—	—	—
L6-5	—	—	—
L6-6	—	—	—
L6-7	—	—	—
L6-8	—	—	—
01	—	—	—
02	—	—	—
03	—	—	—
04	—	—	—
A1	—	—	—
A2	—	—	—
A3	—	—	—
主火山	—	—	—
怪动植物固定爪	固定爪	—	—
怪眼	—	—	—
普通视网膜	—	—	—
松果体视网膜	—	—	—

元素	默认	别名	academic
松果旁体视网膜	—	—	—
辅助眼	—	—	—
怪动植物侧线	侧线	—	—
怪动植物主侧线	主侧线	—	—
怪动植物副侧线	副侧线	—	—
怪动植物装饰侧线	装饰侧线	—	—
怪动植物辅助感知线	感知线	—	—
电推羽	—	—	—
离子调度	—	—	—
怪动植物整流罩	整流罩	—	—
怪动植物整流羽	整流羽	—	—
怪动植物羽翼	羽翼	—	—
能量脂	—	—	—
怪动植物热量循环系统	热量循环系统	—	—
怪动植物主动制冷系统	主动制冷系统	—	—
控制系统	—	—	—
控制接口	—	—	—
控制神经干	—	—	—
控制神经	—	—	—
监控神经	—	—	—
引导系统	—	—	—
直接继承	—	—	—
虚拟继承	—	—	—
批判式继承	—	—	—
抽象继承	—	—	—

元素	默认	别名	academic
假睾丸	—	—	—
假精子	—	—	—
胸前扩展区	—	—	—
脊柱外扩展区	—	—	—
头部扩展区	—	—	—
手脚扩展区	—	—	—
主扩展模块	—	—	—
仙子	—	—	—
仙子本体	—	—	—
仙子皮肤	—	—	—
芳香腺	—	—	—
吸取系统	—	—	—
吸取腔	—	—	—
逆向输尿管	—	—	—
输精管	—	—	—
精液吸收系统	—	—	—
双螺旋瓣肠	—	—	—
营养液	—	—	—
仙子毒素 A	—	—	—
仙子毒素 B	—	—	—
仙子毒素 C	—	—	—
仙子爪	—	—	—
水仙子	—	水仙女	—
蝶仙子	—	蝶仙女	—
花仙子	—	花仙女	—
玉仙子	—	—	—

元素	默认	别名	academic
丝仙子	—	—	—
嗜血仙子	—	黑白仙女	—
吟游仙子	—	—	—
六翼蝙蝠	—	—	—
仙子热量循环系统	热量循环系统	—	—
仙子主动制冷系统	主动制冷系统	—	—
无痛吸血	—	—	—
生殖吸血	—	—	—
编制	—	—	—
不对称婚姻	—	—	—
不对称生殖	—	—	—
计划生育	—	—	—
计命器	—	—	—
预言	—	—	—
尘埃环	—	—	—
地狱	—	—	—
不对称结婚	—	—	—
热量心	—	—	—
毛细热管	—	—	—
热囊	—	—	—
交换网	—	—	—
制冷心	—	—	—
冷凝网	—	—	—
柔性吸血针	—	—	—
喷气鸟	—	—	—
嗜血仙子固定爪	—	—	—

元素	默认	别名	academic
呼吸网	—	—	—
基因库	—	—	—
记忆库	—	—	—
怪物果实	—	—	—
引导程序	—	—	—
试验型怪动植物	—	—	—
怪物	—	—	—
怪物接口	—	—	—
特殊的人形生物	—	—	—
限制系统	—	—	—
计划生育系统	—	—	—
拟人演化	—	—	—
假胸部	—	—	—
修炼	—	—	—
发电细菌	—	—	—
巨型花	—	—	—
巨型蜂	—	—	—
巨型蝴蝶	—	—	—
扩展模块	—	—	—
特殊真菌	—	—	—
营养腺	—	—	—
限额	—	—	—
黑色植物	—	—	—
怪物服	—	—	—
仙子玉	—	—	—
仙鲸	—	—	—

元素	默认	别名	academic
引导管	—	—	—
黑色真菌	—	—	—
解释器	—	—	—
巨型蜘蛛	—	—	—
吸血病毒	—	—	—
奴隶编制	—	—	—
奴隶主编制	—	—	—
代理	—	—	—
资产	—	—	—
神化	—	—	—
编外编制	—	—	—
编制编制	—	—	—
奴隶	—	—	—
奴隶主	—	—	—
分光光度细胞	—	—	—
深度脑区	—	—	—
反光阵列	—	—	—
动物世代	—	—	—
植物世代	—	—	—

TODO

编号	位置	TODO 内容
1	第 21 页	接口
2	第 21 页	底层实现
3	第 25 页	呼吸网还没想好
4	第 29 页	具体位置
5	第 30 页	玉仙子
6	第 30 页	接口